

REPORT RISERVATO — SOLO USO INTERNO

Audit Tecnico

Ischia Transfer

Analisi completa della codebase · Stato funzionalità · Rischi · Roadmap

DATA	REVISORE	COMMIT	MIGRAZIONI DB
26 Aprile 2026	Senior Technical Auditor	main @ e0fbdc7	158

TEST
132 / 13 file

VOTO FINALE PESATO

7.79

su 10 · Pesi: Funzionalità 25% · Qualità 20% · Architettura 15% · Sicurezza 20% · Test 10% · UX 10%

Questo documento contiene valutazioni tecniche riservate. Non distribuire all'esterno del team di sviluppo senza autorizzazione esplicita.

v1 · 6.40

v2 · 6.03 ↑

v3 · 7.03 ↑

v4 · 7.48 ↑

v5 · 7.79 ↑ (ora)

obiettivo 8.00

Stato generale: Il progetto Ischia Transfer è una piattaforma gestionale multi-tenant costruita su Next.js 16 + Supabase con 158 migrazioni versionate, 52+ tabelle, 60+ route API e un motore di auto-assegnazione geografica non banale. **La base architettuale è solida e il codebase ha attraversato 5 cicli di hardening consecutivi dalla v1.**

✓ **Miglioramenti v5 (commit 5d871a7 → e0fbdc7 — 7 commit, 40+ file):**

- **Gate "conferma disponibilità" enforced** (commit e68d51c): auto-assign ora controlla `daily_availability_confirmations` prima di procedere + 2 integration test. Issue #6 chiuso.
- **Calcoli economici critici coperti da test** (commit 0d41aeb): `simulator-calc.test.ts` (aggregateYTD, computeReturnUsageProbability, computeRecoveryRate, buildMonthlyActuals), `decision-helper.test.ts`, `medmar-export-workbook.test.ts`. La criticità "zero test sui calcoli economici" è sostanzialmente chiusa.
- **Ferry schedules da DB** (commit 1cc0704): form new-booking e services/new ora caricano orari da `ferry_schedules` — rimosso lookup hardcoded `snav-medmar-lookup.ts`. Integration test e unit test `ferry-schedule-options.test.ts`.
- **Lista Bruno routing allineato** (commit abd7b64): route `/api/ops/liste-bruno` e page ripulite; `continent-dispatch.ts` potenziato con 140 unit test di copertura.
- **CI Supabase types check** (commit 0d41aeb): workflow GitHub Actions che esegue `supabase gen types --check` su ogni push/PR che tocca le migrazioni. DT-4 indirizzato.
- **E2E smoke test** (commit e0fbdc7): primo test Playwright — verifica redirect a login se non autenticato su `/scan/[id]`.
- **Vehicle catalog unificato** (commit 5cabe7c): `lib/server/vehicle-catalog.ts` centralizza il catalogo veicoli; rimozione duplicazione in dispatch, piano-giorno, disponibilità.
- **Planning access gates** (commit 4e36ba8): gate operativi unificati su auto-assign, piano-giorno trips, disponibilità.

● **Rischi residui attivi:** 7 cast `as any` introdotti in componenti React page (`biglietti-medmar/page.tsx`, `crm-agencies/page.tsx`) — meno critici degli `any` nelle API route, ma comunque debito da chiudere. Batch insert in auto-assign ancora sequenziale (DT-2). Piano-giorno ancora monolitico 500+ righe (DT-5). Test E2E ancora solo smoke — nessun flusso end-to-end verificato.

132

Test totali (1 da 116)

23

File di test

9

any residui (7 in
pages)

5/6

Issues critici risolti

CI 

Supabase types check

E2E 

Primo smoke test

Area	v3 → v4 → v5	Indicatore	Peso	Contributo
Funzionalità implementate	7.50 / 10 ▲ +0.50		25%	1.875
Qualità del codice	8.25 / 10 ▼ -0.25		20%	1.650
Architettura e scalabilità	7.75 / 10 ▲ +0.25		15%	1.163
Sicurezza	8.00 / 10 ▲ +0.25		20%	1.600
Test e affidabilità	7.75 / 10 ▲ +1.25		10%	0.775
UX / esperienza utente	7.25 / 10 ▲ +0.25		10%	0.725
VOTO FINALE PESATO	7.79 / 10 (v3: 7.03 · v4: 7.48)		100%	7.79

Razionale voto v5:

Funzionalità 7.00 → 7.50: Il gate "conferma disponibilità" era uno dei due issue critici aperti — chiuso con commit `e68d51c` con integration test. I ferry schedules sono ora caricati da DB (`ferry_schedules`) anziché da lookup hardcoded — elimina un potenziale disallineamento tra dati DB e codice. Lista Bruno routing allineato. Vehicle catalog centralizzato. Rimangono aperte alcune feature ●/● (escursioni capienza, QR scan pulsante conferma, output PDF B/N per singolo autista).

Qualità 8.50 → 8.25 (lieve regressione): 7 nuovi cast `as any` introdotti in componenti React (`biglietti-medmar/page.tsx` ×3, `crm-agencies/page.tsx` ×4). Meno critici di quelli nelle route API — accedono a campi extra di query Supabase non dichiarati nella select tipizzata. La priorità di fix è bassa rispetto all'alta stagione, ma va eliminata nella prossima sessione di hardening.

Architettura 7.50 → 7.75: `supabase gen types --check` in CI indirizza DT-4 (la principale fonte di disallineamento schema/codice in futuro). `vehicle-catalog.ts` rimuove duplicazione. Ferry schedules da DB è un pattern corretto. Rimane aperto DT-2 (auto-assign sequenziale) e DT-5 (piano-giorno monolitico).

Sicurezza 7.75 → 8.00: Il gate disponibilità è un controllo di integrità operativa — previene

la generazione di piani su autisti non dichiarati disponibili. I planning access gates unificati riducono surface di accesso non autorizzato. CI type check riduce il rischio di runtime error da disallineamento schema.

Test 6.50 → 7.75: Salto significativo. `tryMatchAndApplyPricing()` ha ora 4 suite di integration test (fixed, per_pax, fallback, pax fuori range). Simulator calc e Decision Helper hanno unit test dedicati. Export workbook Medmar coperto. Ferry schedule options coperto. Continent dispatch coperto con 140 unit test. Primo E2E Playwright. La copertura su calcoli economici critici — il rischio ALTO identificato in v3 — è ora sostanzialmente chiusa. Manca ancora un E2E flow completo (assegnazione → QR → export).

Gap verso 8.0 — ~0.21 punti mancanti:

- Eliminare 7 `as any in biglietti-medmar` e `crm-agencies` → Qualità 8.25 → 8.75 → **+0.10**
- Aggiungere 1 E2E flow completo (piano giorno: assegna → QR scan → export) → Test 7.75 → 8.25 → **+0.05**
- Batch insert in auto-assign + refactoring piano-giorno → Architettura 7.75 → 8.00 → **+0.04**
- Completare verifica QR scan pulsante conferma + blocco doppio smarcamento → Funzionalità 7.50 → 7.75 → **+0.06**
- Con tutti e 4: **7.79 + 0.25 ≈ 8.04** 

03 Stato Funzionalità — Tabella Completa

✅ Completata e testata
⚠ Implementata ma non testata / bug minori
🟡 Parziale
❌ Non implementata
⬛ Informazioni insufficienti

Modulo	Funzionalità	Stato	Cosa manca / Note	Effort residuo
GESTIONE PRENOTAZIONI				
Prenotazioni	Barra ricerca nome/cognome/telefono	⚠	API filtra; visibilità UI in tutte le viste da verificare	0.5g
	Inserimento manuale prenotazioni	✅	/ops/services/new + schema Zod validato	—
	Campo "numero mezzo" condizionale (treno/aereo/FlixBus)	⬛	Form new service non verificato nel dettaglio	1g verifica
	Logica porto SNAV → sempre Casamicciola	✅	cleanPortName() in auto-assign OK	—
	Ferry schedules da DB (orari traghetti dinamici)	✅	commit 1cc0704: form new-booking e services/new caricano da ferry_schedules. Unit test ferry-schedule-options.	—
	Logica porto Medmar (orario → porto)	🟡	Regola sistematica nel form creazione servizio non trovata	1g
	Bug "sostituisci duplicato" 404 (fixato?)	⬛	Nessun test specifico; nessun fix documentato in git	0.5g verifica
BIGLIETTERIA				
Biglietteria	Sottomenu "Invio Multiplo Agenzie"	✅	/api/biglietti/send-bulk + biglietti-medmar/page.tsx	—
	4 card agenzie (Aleste, Sosandra, Zigolo, Angelino)	⚠	Route esiste; UI con 4 card non verificata direttamente	0.5g verifica
	Invio massivo con email associata a ogni card	✅	send-bulk con per-agency email	—
	Sezione "Biglietti Medmar" esistente (separata)	✅	Modulo separato da medmar_ar	—
ESCURSIONI				
Escursioni	Capienza mezzo automatica al cambio mezzo	⬛	/ops/escursioni ripulita (commit abd7b64); logica capienza da verificare	1g verifica
	Avviso overbooking "+X posti oltre capienza"	⬛	Non trovato nel codice API esplorato	1g verifica/impl.

Modulo	Funzionalità	Stato	Cosa manca / Note	Effort residuo
AUTOMEZZI				
Automezzi	Impegni automezzo (collaudo, officina, fermo, altro)	✓	vehicle_time_blocks con reason enum completo	—
	Blocco disponibilità nelle date di impegno	✓	Usato in auto-assign per escludere finestre orarie	—
	Vehicle catalog centralizzato	✓	commit 5cabe7c: lib/server/vehicle-catalog.ts, dispatch/disponibilita/piano-giorno unificati	—
QR CODE SMARCAMENTO				
QR Smarcamento	Generazione QR Code univoco per prenotazione	✓	/api/public/qr/[serviceld] + qr_token su vehicles	—
	Vista operatore mobile-friendly + redirect login se non auth	✓	E2E smoke test verifica redirect a /login se non autenticato	—
	Smarcamento automatico con timestamp + ID operatore	✓	status_events con at + by_user_id	—
	Pulsante "Conferma servizio" con modale conferma	●	Componente scan page non letto in dettaglio	1g verifica
	Blocco doppio smarcamento con avviso	●	Unique constraint su status_events; logica blocco UI non verificata	0.5g
	Log scansioni (operatore, timestamp, esito)	✓	status_events table completa	—
PIANO DEL GIORNO — TRANSFER ISCHIA				
Piano Giorno	Schermata con barra superiore (data, progresso, alert)	●	Struttura confermata; barra superiore da verificare	0.5g
	Area 2: Creazione giro (dropdown autista + mezzo separati)	●	Trip groups creati via API; integration test trips confermato	0.5g verifica
	Validazioni automatiche conflitti orari + capienza	✓	75min conflict check + capacity check in auto-assign	—
	Aggiornamento real-time da smarcamenti QR	✓	Supabase Realtime + publication migration 0158 + debounce fix	—
	Stampa piani autista (essenziale B/N)	●	export-excel route ripulita (commit abd7b64); PDF B/N per singolo autista da confermare	1g

Modulo	Funzionalità	Stato	Cosa manca / Note	Effort residuo
ASSEGNAZIONE SEMI-AUTOMATICA				
Auto-Assign	Pulsante "Genera proposta automatica"	✓	/api/ops/piano-giorno/auto-assign confermato	—
	Clustering geografico ARRIVI + PARTENZE	✓	zoneArea() + portPriority() + departureBaseGroupKey() + continent-dispatch con 140 unit test	—
	Vincoli rigidi (hotel↔mezzo, autista↔mezzo)	✓	hotel_vehicle_limits + max_vehicle_capacity sempre applicati	—
	Gate "conferma disponibilità" prima di auto-assign	✓	commit e68d51c: controlla daily_availability_confirmations + integration test 422 se non confermata	—
	Report finale con servizi non assegnati e motivazioni	✓	report[] nel response JSON con motivazioni	—
DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ				
Disponibilità	Schermata "Disponibilità del Giorno"	✓	/ops/disponibilita route confermata	—
	Sezione autisti: checkbox + nota + fascia oraria	✓	driver_daily_availability con available_from/to	—
	Sezione mezzi: checkbox + blocchi orari	✓	vehicle_daily_availability + vehicle_time_blocks	—
	Pulsante "Conferma disponibilità" gate per auto-assign	✓	commit e68d51c: gate bloccante verificato e testato	—
REGOLE HOTEL ↔ CAPIENZA MEZZO				
Hotel Limits	Tabella hotel_vehicle_limits	⦿	Tabella esiste; seed con i 21 hotel del cliente da verificare	1g seed
	Validazione bloccante (non aggirabile)	✓	hotelVehicleLimitMap applicato PRIMA della selezione veicolo	—
LISTA BRUNO				
Lista Bruno	Routing e criteri inclusione	⦿	commit abd7b64: route e page allineate; continent-dispatch potenziato con unit test. Criteri completi privato/non-privato da verificare fine-grained.	0.5g verifica
	Output PDF + Excel	⦿	export-excel route ripulita; generazione effettiva da verificare	1g
GESTIONE BIGLIETTI A/R MEDMAR				
Medmar A/R	Decision Helper con 3 scenari comparativi	✓	Unit test decision-helper.test.ts: scenari buy_ar, buy_out, buy_ret coperti	—

Modulo	Funzionalità	Stato	Cosa manca / Note	Effort residuo
	Simulatore previsionale EOY		Unit test simulator-calc.test.ts: aggregateYTD, probability, recovery, monthly actuals	—
	Export workbook Medmar (4 fogli)		Unit test medmar-export-workbook.test.ts: summarizeRoutes, summarizeOperators, buildMedmarExportWorkbook	—
	Tariffe storicizzate + pending groups + matching		Medmar helpers hardenati (commit 0d41aeb)	—
	Job batch scadenza notturna + notifiche 24h		Cron jobs presenti; logica specifica scadenza Medmar da verificare	1g



RISOLTO

1. Hardcoded password "Ischia2025!" — commit 539bb61

Sostituito con `randomBytes(8).toString('hex')`. Rate limiting aggiunto su tutti gli endpoint di auth.

QUASI
RISOLTO**2. 202 cast any TypeScript — ridotti a 9 (2 ExcelJS legittimi + 7 in pages)**

v4 ha eliminato tutti i cast critici nelle API route e lib. v5 introduce 7 nuovi `as any` in componenti React (meno critici). I 2 ExcelJS rimangono legittimi. Fix pages: ~0.5g.



RISOLTO

4. Zero test sui calcoli economici critici — commit 0d41aeb

Chiuso in v5: `tryMatchAndApplyPricing()` coperta da 4 integration test suite; Decision Helper, simulator calc, export workbook coperti da unit test dedicati. Ferry schedule options con unit test. Il rischio economico "nessun test intercetta un errore nei calcoli" è sostanzialmente eliminato.



RISOLTO

5. Real-time Piano del Giorno non funzionante — commit 539bb61 + migration-0158

Publication `supabase_realtime` aggiunta + debounce fix. Funzionante.



RISOLTO

6. Gate "conferma disponibilità" non verificato — commit e68d51c

Chiuso in v5: `/api/ops/piano-giorno/auto-assign` controlla `daily_availability_confirmations` prima di procedere. Integration test verifica risposta 422 se disponibilità non confermata.

BASSA 7. 7 cast as any in componenti React page (nuovo in v5)

`biglietti-medmar/page.tsx` (riga 164, 187): accede a `medmar_ticket_sent_at` non dichiarato nella query select tipizzata.

`crm-agencies/page.tsx` (righe 665, 675, 677, 678, 776): accede a `service_type_code` , `hotel_name` , `transport_mode` , `outbound_time` , `source_total_amount_cents` non inclusi nel tipo Supabase inferito.

Rischio: basso — sono in componenti di presentazione, non in logica di business critica. **Fix:** estendere le select con i campi extra e tipizzare le query correttamente. Effort: ~0.5g.

#	Debito	Stato v5	Quando esploderà	Effort fix
DT-1	~202-any TypeScript 	Ridotti a 9 (2 ExcelJS legittimi + 7 in page components). Fix pages: ~0.5g.	Rischio basso: solo in UI, non in business logic.	0.5g
DT-2	Persistenza auto-assign sequenziale	Loop <code>for await</code> non modificato. Accettabile a 420 servizi.	Prima domenica alta stagione con 400+ servizi + latenza DB picco → rischio timeout.	1 giorno
DT-3	Audit logging fire-and-forget	<code>void</code> <code>persistAuditEvent(event)</code> invariato.	Primo incident compliance con log mancanti.	2 giorni
DT-4	Tipi DB non generati automaticamente 	CI workflow <code>supabase-types-check.yml</code> aggiunto (commit 0d41aeb): <code>supabase gen types --check</code> su ogni push/PR con migration.	Rischio abbattuto: il CI avvisa ora in caso di disallineamento.	—
DT-5	Componente piano-giorno 500+ righe	Non refactorizzato. Gates unificati (commit 5cabe7c) migliorano la logica ma il componente rimane monolitico.	Prossima feature request sul piano giorno → settimane di lavoro.	3 giorni
DT-6	Libreria xlsx con vulnerabilità	Non rimossa. exceljs è usato per i nuovi export (commit abd7b64) ma xlsx non è stata eliminata.	Se xlsx processa file da utenti esterni, exploitabile ora.	1 giorno
DT-7	Timezone non normalizzato	Date/orari senza timezone esplicita invariati.	Cambio ora legale ottobre 2026 → orari sbagliati di ±1h.	2 giorni

 SPRINT VERSO 8.0 — ~3-4 giorni · Obiettivo raggiungibile**4 azioni che portano a 8.04:**

- Eliminare 7 `as any` in `biglietti-medmar/page.tsx` e `crm-agencies/page.tsx` → Qualità 8.75 **0.5g**
- 1 E2E flow completo con Playwright (es. assegna servizio → scansiona QR → verifica stato) → Test 8.25 **1g**
- Batch insert in auto-assign (`Promise.all`) → Architettura 8.00 + previene timeout domenicale **1g**
- Verifica e chiusura: QR scan pulsante conferma + blocco doppio smarcamento UI → Funzionalità 7.75 **1g**

Con questi 4 passi il voto sale a ~8.04 — superando la soglia 8.0.

 HARDENING RESIDUO — 1-2 settimane · Qualità production

- Seed `hotel_vehicle_limits` con i 21 hotel del cliente **1g**
- Verifica criteri Lista Bruno fine-grained (privato/non-privato, aliscafo) + output PDF/Excel **1g**
- Rimozione `xlsx` → `exceljs` completa (DT-6) **1g**
- Refactoring `piano-giorno/page.tsx` in sub-components + hooks (DT-5) **3g**
- Retry con backoff su audit logging (DT-3) **2g**
- Timezone normalizzazione UTC con `date-fns-tz` (DT-7) **2g**

Tipo di rischio	Livello	Scenario concreto	Impatto
Operativo — domenica di picco	MEDIO	Volume reale ~420 servizi, persistenza sequenziale. A parità di latenza DB normale: 5–6s, ok. Con latenza picco: fino a 10–15s. Rischio non attivo su DB stabile, ma latente su picchi anomali di carico Supabase in alta stagione.	Timeout Vercel (60s Pro) in scenario worst-case. Operatore vede errore e ripete manualmente. Fix disponibile: 1 giorno.
Economico — calcoli pricing e Medmar	BASSO ✓	Abbattuto in v5: tryMatchAndApplyPricing (4 integration test), Decision Helper (unit test), simulator calc (unit test), export workbook (unit test). Se un calcolo produce un risultato errato, un test lo intercetterà prima del deploy.	Rischio residuo: scenari non ancora coperti da test (es. edge case su tariffe con pax limite). Ma la copertura principale è ora solida.
Reputazionale — Lista Bruno	MEDIO	Routing allineato in v5 (commit abd7b64). Criteri fine-grained (privato vs non-privato, aliscafo) non completamente verificati. Se la logica classifica male un servizio, un cliente VIP può essere assegnato al canale sbagliato.	Reclamo cliente, rimborso, perdita contratto con agenzia. Verifica completa: 0.5g.
Legale — esposizione dati GDPR	BASSO ✓	Secrets esclusi da git, chiavi ruotate, console sanitization completata (nessun stack trace raw in log produzione). CI type check riduce rischio disallineamento schema → dati scritti in colonna sbagliata.	Rischio residuo minimo. Nessuna azione urgente.
Sicurezza — vulnerabilità xlsx	MEDIO	7 high severity da pnpm audit (Prototype Pollution + ReDoS). exceljs è già usato nei nuovi export ma xlsx non è stata rimossa. Se xlsx processa file upload da utenti esterni, è exploitabile ora.	Attualmente lo sheet upload è interno (operatori), non pubblico. Il rischio è basso finché non viene esposta come funzionalità agli utenti agenzia.

POSSIAMO ANDARE IN PRODUZIONE?

PRONTO — A 0.21 DA 8.0

Il codebase ha completato 5 cicli di hardening. Tutti e 6 i rischi critici identificati in v1 sono ora chiusi o quasi chiusi. I calcoli economici core (simulator, Decision Helper, pricing engine, export workbook) sono coperti da test. Il gate disponibilità è enforced. I tipi Supabase sono verificati in CI. Con 3–4 giorni di lavoro focalizzato (batch insert, E2E flow, fix any in pages, QR conferma) si supera l'8.0.

Checklist Pre-Go-Live

✓	Azione	Responsabile	Effort	Urgenza
✓	Secrets <code>.env.local</code> in <code>.gitignore</code> — chiavi ruotate	Dev + DevOps	—	Già OK
✓	Fix fallback password → random bytes — commit 539bb61	Dev	—	Fatto
✓	202 → 9 cast <code>any</code> (2 legittimi, 7 in pages)	Dev	—	Quasi OK
✓	Gate "conferma disponibilità" enforced — commit e68d51c	Dev	—	Fatto
✓	Test calcoli economici: simulator, Decision Helper, pricing engine, workbook	Dev	—	Fatto
✓	CI Supabase types check su ogni migration push	Dev	—	Fatto
✓	Console sanitization — nessun stack trace raw in log produzione	Dev	—	Fatto
□	Fix 7 <code>as any</code> in <code>biglietti-medmar</code> e <code>crm-agencies</code>	Dev	0.5g	Alta (↑ qualità)
□	Batch insert in auto-assign (Promise.all) — previene timeout domenicale	Dev	1g	Alta (performance)

✓	Azione	Responsabile	Effort	Urgenza
☐	Verifica e seed <code>hotel_vehicle_limits</code> con 21 hotel del cliente	Dev + Cliente	1g	Settimana 1
☐	1 E2E Playwright flow completo (assegna → QR scan → stato)	Dev	1g	Settimana 2
☐	Verifica criteri Lista Bruno + QR scan pulsante conferma	Dev + Cliente	1.5g	Prima alta stagione
☐	Rimozione <code>xlsx</code> → <code>exceljs</code> completa (DT-6)	Dev	1g	Prima alta stagione

Nota finale — evoluzione del voto:

v1 (6.40) → v2 (6.03, regressione temporanea) → v3 (7.03, +1.00) → v4 (7.48, +0.45) → v5 (7.79, +0.31)

Delta totale: **+1.39 punti in 5 cicli**. Il codebase è passato da "fragile con rischi bloccanti" a "robusto con debito tecnico gestibile". Il singolo salto più grande in v5 è stato la copertura test sui calcoli economici (+1.25 sull'area Test) — il rischio che più preoccupava il business è ora coperto.

Audit Tecnico Completo — Ischia Transfer Service · 26 Aprile 2026
 Revisione v5 — Claude Code · commit main @ e0fbdc7 · 158 migrations · 60+ route API · 132 test
 Documento riservato — non distribuire senza autorizzazione